

1. Estados electrónicos en cristales

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas: electrón cuasi-libre

Física del Estado Sólido II



1. Estados electrónicos en cristales

1.1 Introducción

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas: electrón cuasi-libre

- Planteamiento general.
- Electrón libre.
- Electrón cuasi-libre.

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding

1.4 Método del Pseudopotencial

Cálculo de Estructura de Bandas

Se entiende por estructura de bandas la representación a lo largo de ciertas direcciones de simetría de la 1ª zona de Brillouin de los estados electrónicos.

Planteamiento General

Partimos de un Hamiltoniano monoeléctrico: $H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$

Nuestro objetivo es obtener:

- Autovalores: $E_n(\vec{k})$ (Estructura de Bandas)
 - Autovectores: $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$ (Estados monoeléctricos)
- $\vec{k} \in V_{1zB}$

Ecuación de Schrödinger: $\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right) \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = E_{n\vec{k}} \psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$

Cálculo de Estructura de Bandas

Procedimiento:

- Partir de una base de estados: $\{\phi_{\alpha}(\vec{r})\} \rightarrow \psi_{\vec{k}\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \phi_{\alpha}(\vec{r})$

- Expresar el Hamiltoniano en esa base:

$$H_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | H | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle \qquad S_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle \quad \text{Matriz de solapamiento}$$

- Resolución de la ecuación secular:

$$\left| H_{\alpha\beta}(\vec{k}) - ES_{\alpha\beta}(\vec{k}) \right| = 0$$

Los distintos procedimientos de cálculo de estructura de bandas difieren en la elección de la base de partida.

Casos extremos:

- Partícula libre.
- Electrones ligados a los átomos.

Aproximación de electrón libre

La solución de la ecuación de Schrödinger para un potencial igual a cero son ondas planas. Por tanto, comenzamos con funciones del tipo:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K}) \cdot \vec{r}}$$

Los autovectores (coeficientes $c_{\vec{k}-\vec{K}}$) y los autovalores (energía) vendrán dados por:

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{K})^2 - E \right) c_{\vec{k}-\vec{K}} + \sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}'} = 0$$

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} V_{\vec{K}} e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}}$$

$$V_{\vec{K}} = \frac{1}{v} \int_{\text{celda}} V(\vec{r}) e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

En el caso del electrón libre: $V_{\vec{K}'-\vec{K}} = 0$

$$\left(E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 - E \right) c_{\vec{k}-\vec{K}} = 0 \quad \text{donde} \quad E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{K})^2$$

Solución de electrón libre:

$$E_n(\vec{k}) = E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 \quad \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \propto e^{i(\vec{k}-\vec{K}) \cdot \vec{r}}$$

La degeneración de las bandas vendrá dada por vectores de igual módulo $|\vec{k} - \vec{K}|$

Aproximación de electrón libre

Ejercicio: Representar la estructura de bandas de una red unidimensional de longitud total $L=Na$, siendo a el parámetro de red y N el número de átomos.

Aproximación de electrón libre

Ejercicio: Representar la estructura de bandas de una red unidimensional de longitud total $L=Na$, siendo a el parámetro de red y N el número de átomos.

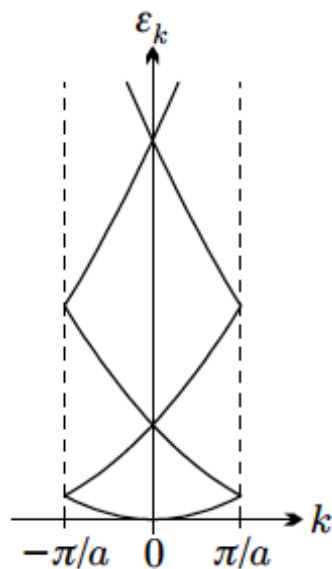
Valores permitidos de k (condición de Born-Von Karman):

$$\vec{k} = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i}{N_i} \vec{a}_i^*, \quad \in V_{1zB}, \text{ si } n_i = 0, \dots, N_i - 1$$

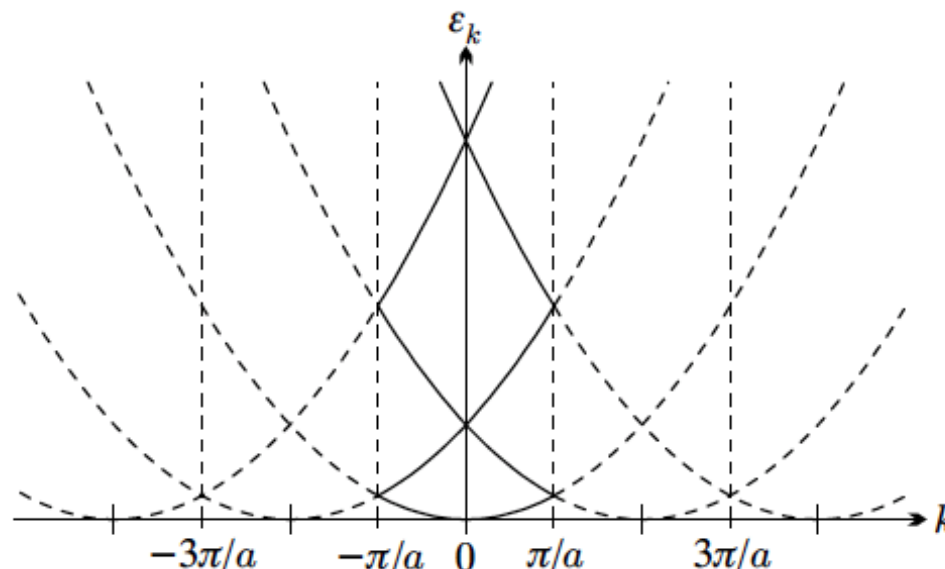
$$k = \frac{2\pi m}{Na}, \quad -\frac{N}{2} < m \leq \frac{N}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{a} < k \leq \frac{\pi}{a}$$

Vectores de red recíproca: $K = n \frac{2\pi}{a}$

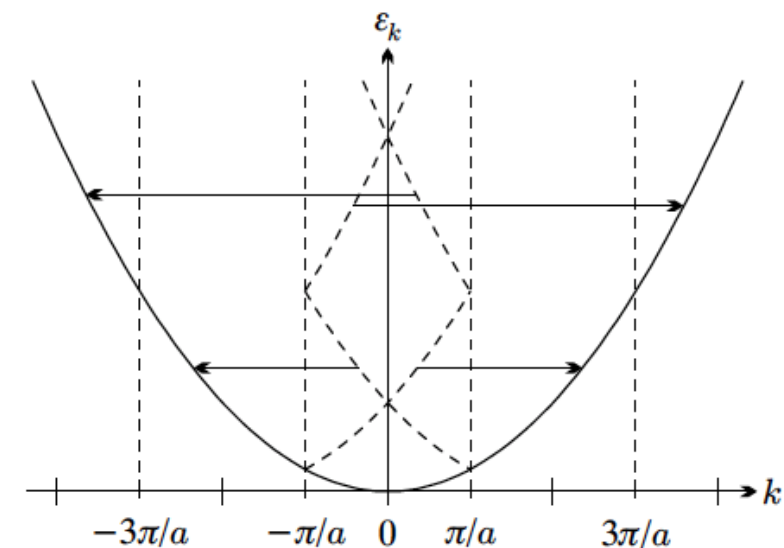
La energía vendrá dada por: $E_n(k) = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(k + n \frac{2\pi}{a} \right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{2\pi}{Na} \right)^2 (m + nN)^2$



Zona reducida



Zona reducida repetida



Zona reducida extendida

Aproximación de electrón cuasi-libre

Aproximación bastante buena para metales de los grupos I, II, III y IV de la tabla periódica, es decir, metales cuya estructura atómica consiste en electrones de capas s y p en las capas incompletas.

Ahora $V_{\vec{K}'-\vec{K}} \neq 0$ pero se puede considerar débil (perturbación).

Distinguimos dos casos:

- Teoría de perturbaciones no degenerada,
- Teoría de perturbaciones degenerada,

$$\begin{aligned} |\vec{k} - \vec{K}| &\neq |\vec{k} - \vec{K}'| \\ |\vec{k} - \vec{K}| &= |\vec{k} - \vec{K}'| \end{aligned}$$

Planteamiento general:

$$\begin{aligned} \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K}} \psi_{\vec{k}-\vec{K}} & S_{\alpha\beta}(\vec{k}) &= \langle \psi_{\vec{k}\alpha} | \psi_{\vec{k}\beta} \rangle \\ H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) &= \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{K})^2 \delta_{\vec{K}\vec{K}'} + \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | V | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle \end{aligned}$$

donde sabemos que por usar funciones de Bloch:

$$\langle \psi_{\vec{k}'-\vec{K}'} | H | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle = 0 \quad \vec{k}, \vec{k}' \in V_{1zB}$$

y como las ondas planas son ortogonales entre sí:

$$S_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) = \langle \psi_{\vec{k}-\vec{K}'} | \psi_{\vec{k}-\vec{K}} \rangle = \delta_{\vec{K}\vec{K}'}$$

Aproximación de electrón cuasi-libre

La ecuación secular queda: $\left| H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}) - E\delta_{\vec{K}\vec{K}'} \right| = 0$

- Supongamos un cristal con $V = N\Omega$ Número de $\vec{k}$ en 1ª zona de Brillouin: N
- Tomamos n vectores de red $\vec{K}$ para cada $\vec{k} \in V_{1zB}$ Dimensión de mi base: Nn
- El hecho de tomar funciones de Bloch, implica que la matriz hamiltoniana sea:

$$\begin{array}{c}
 \vec{k}_1 \\
 \vec{k}_2 \\
 \vdots \\
 \vec{k}_N
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}_1) & 0 & \dots & 0 \\
 0 & H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}_2) & \dots & 0 \\
 \dots & \dots & \dots & \dots \\
 0 & 0 & \dots & H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}_N)
 \end{pmatrix}
 \quad
 H_{\vec{K}\vec{K}'}(\vec{k}_i) = \begin{pmatrix} n \times n \end{pmatrix}$$

La base total para hacer el cálculo de bandas queda:

$$\left\{ \psi_{\vec{k}_1 - \vec{K}_1}, \psi_{\vec{k}_1 - \vec{K}_2}, \dots, \psi_{\vec{k}_1 - \vec{K}_n}, \psi_{\vec{k}_2 - \vec{K}_1}, \psi_{\vec{k}_2 - \vec{K}_2}, \dots, \psi_{\vec{k}_2 - \vec{K}_n}, \dots, \psi_{\vec{k}_N - \vec{K}_1}, \psi_{\vec{k}_N - \vec{K}_2}, \dots, \psi_{\vec{k}_N - \vec{K}_n} \right\}$$

Aproximación de electrón cuasi-libre

Table 7.1. The structure of Bloch's Hamiltonian in reciprocal space

$$\begin{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 \mathcal{E}_{K_0}^0 + U_{K_0} & U_{K_{-1}} & \dots & U_{K_{1-M}} \\
 U_{K_1} & \mathcal{E}_{K_1}^0 + U_{K_0} & \dots & U_{K_{2-M}} \\
 U_{K_2} & U_{K_1} & \dots & U_{K_{3-M}} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 & & & \mathcal{E}_{K_{M-1}}^0 + U_{K_0}
 \end{pmatrix} & 0 \dots & \\
 0 & \begin{pmatrix}
 \mathcal{E}_{k_1}^0 + U_{K_0} & U_{K_{-1}} & \dots \\
 U_{K_1} & \mathcal{E}_{k_1+K_1}^0 + U_{K_0} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \ddots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{pmatrix} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \ddots
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 \psi(K_0) \\
 \psi(K_1) \\
 \psi(K_2) \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \psi(K_{M-1}) \\
 \vdots \\
 \psi(k_1 + K_0) \\
 \psi(k_1 + K_1) \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots
 \end{pmatrix}$$

This matrix contains blocks that link together wave function components $\psi(k_m + K_l)$ for a given m , where $k_m = 2\pi m/L$ and $K_l = 2\pi l/a$. There are no matrix elements connecting $\psi(q)$'s when the q 's do not differ by reciprocal lattice vectors. The dimension of each block is M , the number of reciprocal lattice vectors retained in the calculation, while the total number of blocks is equal to the total number of unit cells, $N = L/a$.

Aproximación de electrón cuasi-libre

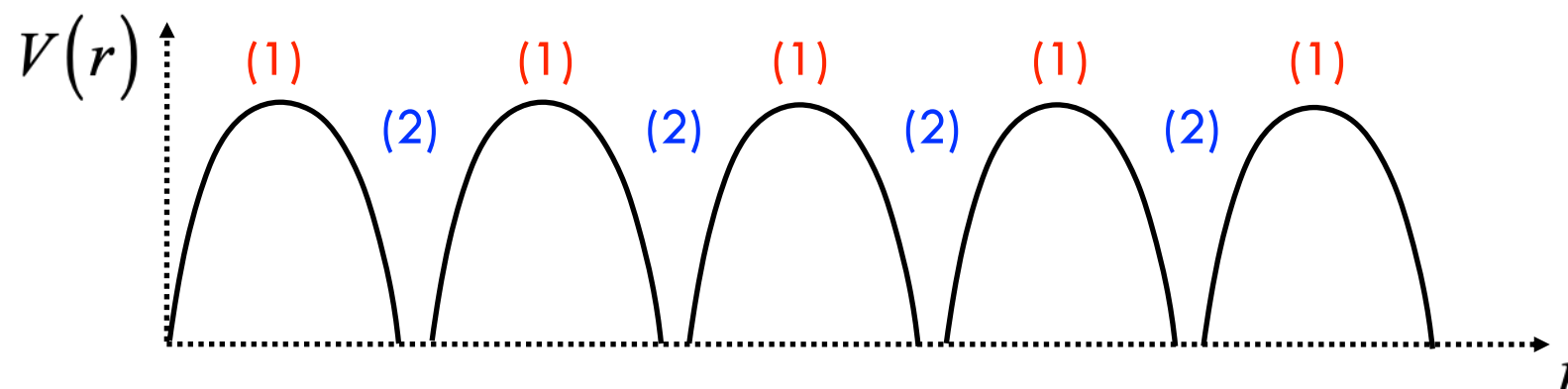
Consideraciones generales sobre el cálculo:

En la precisión del cálculo influye el número de ondas planas, (cuantás más, mayor precisión), y los coeficientes de Fourier:

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} V_{\vec{K}} e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}}$$

(1) Si el potencial varía lentamente, para el desarrollo de Fourier del potencial sólo necesito las ondas planas correspondientes a $\vec{K}$ pequeño.

(2) Si mi potencial varía más bruscamente (por ejemplo, cerca de las posiciones atómicas), necesitaré considerar más ondas planas, y con $\vec{K}$ grande.



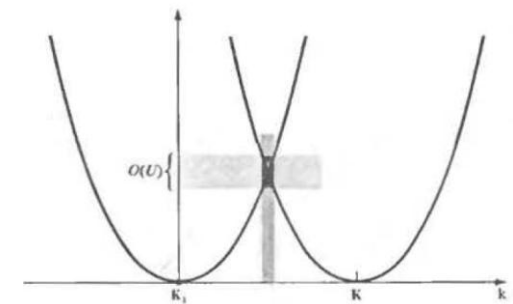
Electrón cuasi-libre, sin degeneración

Teoría de perturbaciones no degenerada: $|\vec{k} - \vec{K}| \neq |\vec{k} - \vec{K}'|$

Vamos a determinar el cambio en energía que sufre la estructura de bandas al introducir un potencial débil. Consideraremos un estado en el que la energía de electrón libre $E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0$ está lejos del resto de energías $E_{\vec{k}-\vec{K}}^0$ con el mismo $\vec{k}$, es decir:

$$|E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0| \gg V \quad \text{para } \vec{k} \text{ y } \vec{K} \neq \vec{K}_1$$

donde V es un promedio del potencial periódico en la red.



escogemos por tanto el estado: $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K})\cdot\vec{r}} \rightarrow c_{\vec{k}-\vec{K}_1} e^{i(\vec{k}-\vec{K}_1)\cdot\vec{r}}$

de modo que: $(E - E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0) c_{\vec{k}-\vec{K}_1} = \sum_{\vec{K}} V_{\vec{K}-\vec{K}_1} c_{\vec{k}-\vec{K}}$

Hemos de recordar que según hicimos el cambio de variable $\vec{K}' \rightarrow \vec{K}' - \vec{K}$ en la definición del potencial (ver tema anterior), $V_{\vec{K}} = 0$ si $\vec{K} = 0$, de modo que solo los términos con $\vec{K} \neq \vec{K}_1$ sobreviven en la parte derecha de la ecuación anterior.

Electrón cuasi-libre, sin degeneración

Analicemos ahora los términos $c_{\vec{k}-\vec{K}}$. Esperamos que estos términos sean muy pequeños cuando $\vec{K} \neq \vec{K}_1$ en el límite en el que V se desvanece.

$$c_{\vec{k}-\vec{K}} = \frac{\sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}'}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} = \frac{V_{\vec{K}_1-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}_1}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} + \frac{\sum_{\vec{K}' \neq \vec{K}_1} V_{\vec{K}'-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}'}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} \approx \frac{V_{\vec{K}_1-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}_1}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} + O(V^2) \quad |E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0| \gg V$$

Sustituyendo en la ecuación para $c_{\vec{k}-\vec{K}_1}$

$$(E - E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0) c_{\vec{k}-\vec{K}_1} = \sum_{\vec{K}} \frac{V_{\vec{K}-\vec{K}_1} V_{\vec{K}_1-\vec{K}}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} c_{\vec{k}-\vec{K}} + O(V^3)$$

De modo que el nivel de energía perturbado, E , difiere del de electrón libre en términos de orden V^2 . En este nivel de aproximación podemos reemplazar E por $E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0$ en el denominador:

$$E = E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 + \sum_{\vec{K}} \frac{|V_{\vec{K}-\vec{K}_1}|^2}{E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} + O(V^3) \quad \text{Ojo, si es degenerado, el denominador falla y esto no converge...}$$

Conclusiones para el caso sin degeneración:

- Los niveles de energía se repelen.
- La energía difiere de la del electrón libre en segundo orden de potencial (en el caso degenerado será en primer orden).

¿Cuándo tenemos degeneración?

$$E_{\vec{k}-\vec{K}'}^0 = E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 \rightarrow |\vec{k}-\vec{K}| = |\vec{k}-\vec{K}'| \quad E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 = \frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}-\vec{K})^2$$

Si $|\vec{K}| = |\vec{K}'|$ las energías son iguales en el centro de la zona de Brillouin.

Sino, ha de satisfacerse $\vec{k} + \frac{1}{2}(\vec{K}_i + \vec{K}_j) \perp \vec{K}_i - \vec{K}_j$

lo cual ocurre en el borde de la 1ª zona de Brillouin

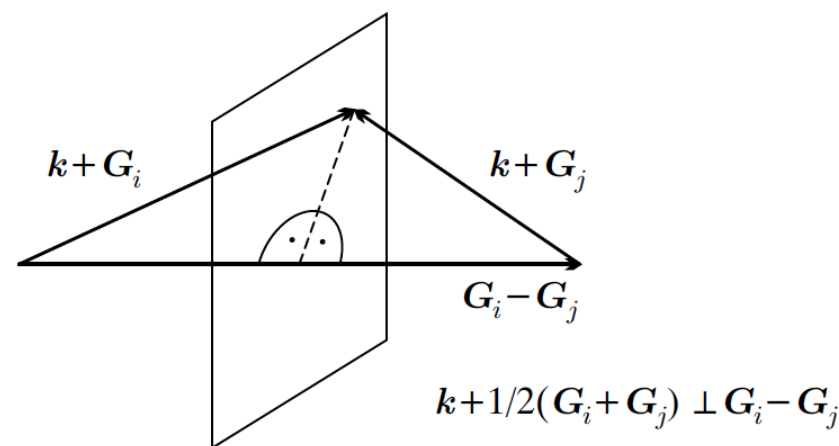


Fig. 18.12. Two vectors satisfying the condition $|k + G_i| = |k + G_j|$. Their starting points are the tail and tip of the reciprocal-lattice vector $G_i - G_j$, while their common end point is a point of the perpendicular bisecting plane (Bragg plane) of $G_i - G_j$

Electrón cuasi-libre, con degeneración

Teoría de perturbaciones degenerada: $|\vec{k} - \vec{K}| = |\vec{k} - \vec{K}'|$

$$\left| E_{\vec{k}-\vec{K}}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}_i}^0 \right| \gg V \quad \text{para } i = 1, \dots, m \quad \vec{K} \neq \vec{K}_1, \dots, \vec{K}_m$$

ahora tenemos que las bandas $1, \dots, m$ difieren en una cantidad del orden de V . En redes bidimensionales $m=2$ (se cruzan dos bandas), pero en redes tridimensionales, m puede ser mayor.

Ahora la ecuación para cada $c_{\vec{k}-\vec{K}_i}$ queda:

$$\left(E - E_{\vec{k}-\vec{K}_i}^0 \right) c_{\vec{k}-\vec{K}_i} = \sum_{j=1}^m V_{\vec{K}_j-\vec{K}_i} c_{\vec{k}-\vec{K}_j} + \sum_{\vec{K} \neq \vec{K}_1, \dots, \vec{K}_m} V_{\vec{K}-\vec{K}_i} c_{\vec{k}-\vec{K}}$$

análogamente, para el resto de términos $c_{\vec{k}-\vec{K}}$

$$c_{\vec{k}-\vec{K}} = \frac{\sum_{j=1}^m V_{\vec{K}_j-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}_j}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} + \frac{\sum_{\vec{K}' \neq \vec{K}_1, \dots, \vec{K}_m} V_{\vec{K}'-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}'}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} \approx \frac{\sum_{j=1}^m V_{\vec{K}_j-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}_j}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} + O(V^2)$$

Electrón cuasi-libre, con degeneración

Sustituyendo en la ecuación para $c_{\vec{k}-\vec{K}_i}$

$$\left(E - E_{\vec{k}-\vec{K}_i}^0\right) c_{\vec{k}-\vec{K}_i} = \sum_{j=1}^m V_{\vec{K}_j-\vec{K}_i} c_{\vec{k}-\vec{K}_j} + \sum_{j=1}^m \left(\sum_{\vec{K}' \neq \vec{K}_1, \dots, \vec{K}_m} \frac{V_{\vec{K}-\vec{K}_i} V_{\vec{K}_j-\vec{K}}}{E - E_{\vec{k}-\vec{K}}^0} c_{\vec{k}-\vec{K}_j} \right) + O(V^3)$$

(Comprueba que para $m=1$, recuperamos el caso no degenerado)

En primera aproximación podemos por tanto considerar las correcciones del potencial en el caso degenerado como:

$$\left(E - E_{\vec{k}-\vec{K}_i}^0\right) c_{\vec{k}-\vec{K}_i} = \sum_{j=1}^m V_{\vec{K}_j-\vec{K}_i} c_{\vec{k}-\vec{K}_j}, \quad i = 1, \dots, m$$

que no es más que el sistema de ecuaciones de m niveles cuánticos.

Electrón cuasi-libre, con degeneración

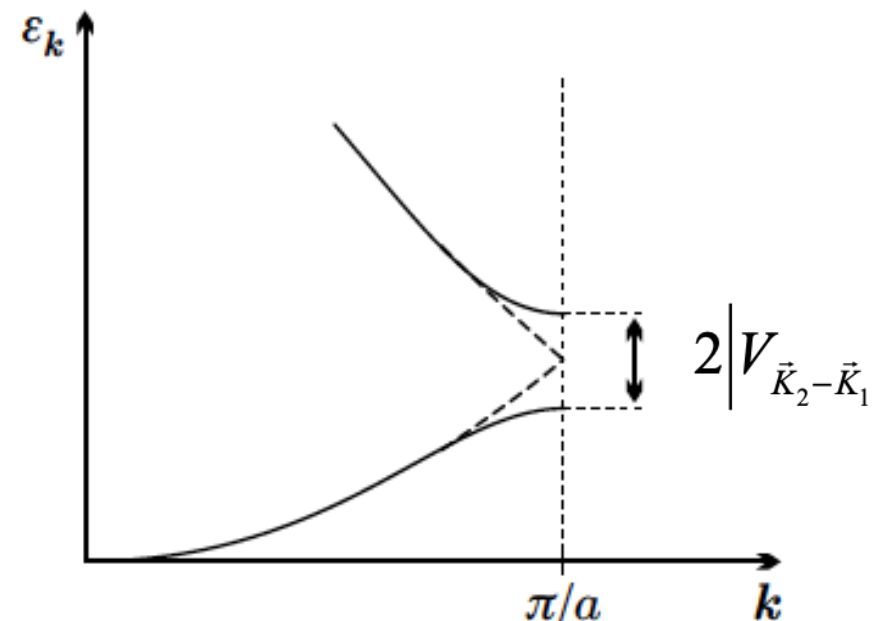
Si consideramos dos bandas de energía: $m=2$:

$$\begin{aligned} \left(E_{n\vec{k}} - E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0\right) c_{\vec{k}-\vec{K}_1} &= V_{\vec{K}_2-\vec{K}_1} c_{\vec{k}-\vec{K}_1} \\ \left(E_{n\vec{k}} - E_{\vec{k}-\vec{K}_2}^0\right) c_{\vec{k}-\vec{K}_2} &= V_{\vec{K}_1-\vec{K}_2} c_{\vec{k}-\vec{K}_2} \end{aligned}$$

Obtenemos un sistema homogéneo de ecuaciones que tiene solución no trivial si:

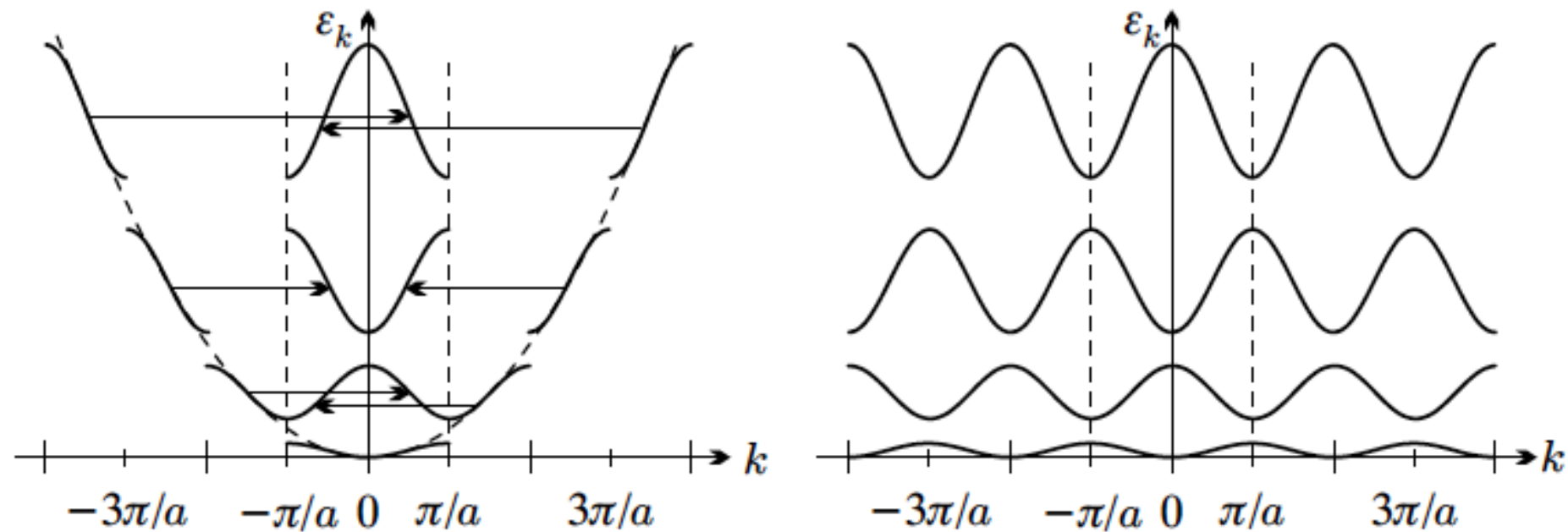
$$\begin{vmatrix} E_{n\vec{k}} - E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 & -V_{\vec{K}_2-\vec{K}_1} \\ -V_{\vec{K}_2-\vec{K}_1}^* & E_{n\vec{k}} - E_{\vec{k}-\vec{K}_2}^0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow E_{n\vec{k}} = \frac{1}{2} \left(E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 + E_{\vec{k}-\vec{K}_2}^0 \right) \pm \left\{ \frac{1}{4} \left(E_{\vec{k}-\vec{K}_1}^0 - E_{\vec{k}-\vec{K}_2}^0 \right)^2 + |V_{\vec{K}_2-\vec{K}_1}|^2 \right\}^{1/2}$$

De manera que en el centro y en la frontera de la zona de Brillouin aparece un gap de energía del orden de $|V_{\vec{K}_2-\vec{K}_1}|$



Electrón cuasi-libre, con degeneración

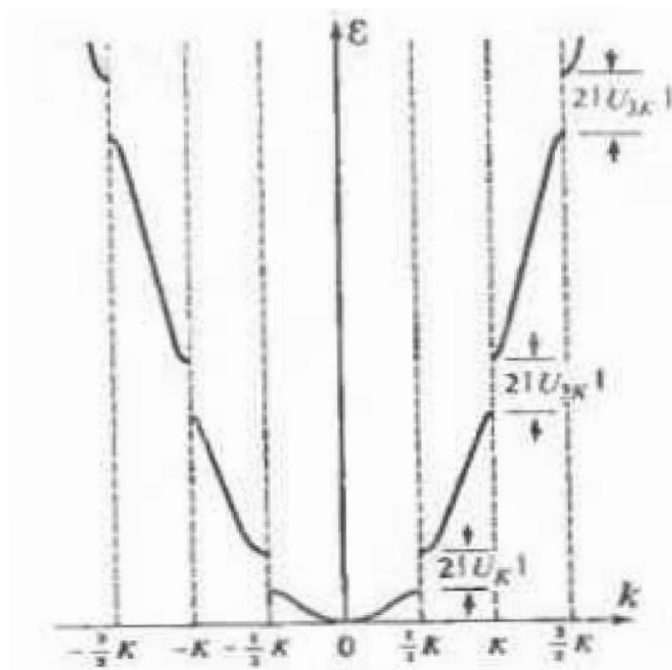
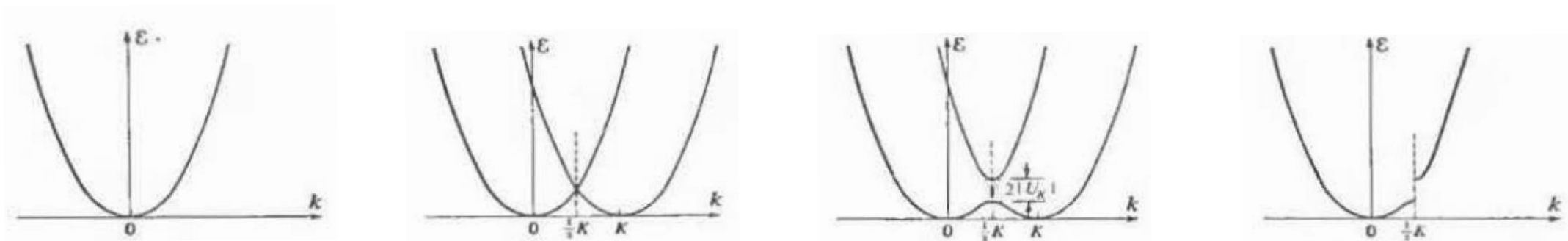
Si lo aplicamos al caso unidimensional obtenido anteriormente:



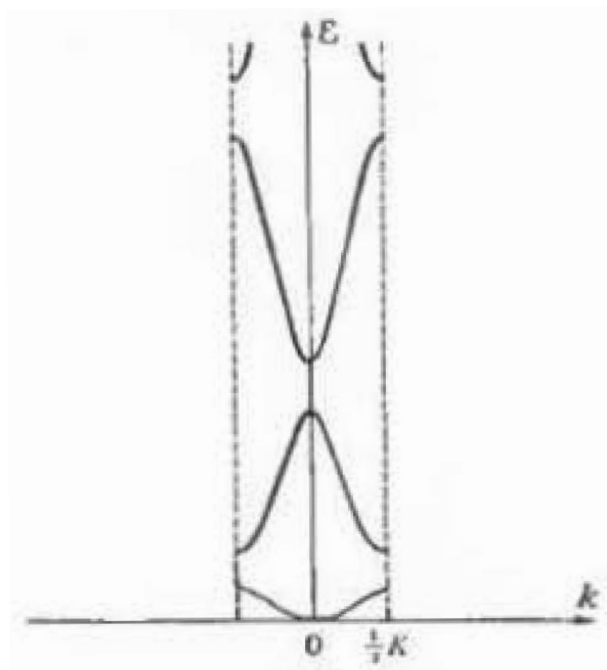
Conclusiones:

- En la mayor parte de la zona de Brillouin, la aproximación de electrón cuasi-libre es prácticamente igual a la de electrón libre.
- En las zonas donde tenemos degeneración (centro y bordes de la zona de Brillouin) las bandas de energía se separan por un gap debido al efecto del potencial débil.

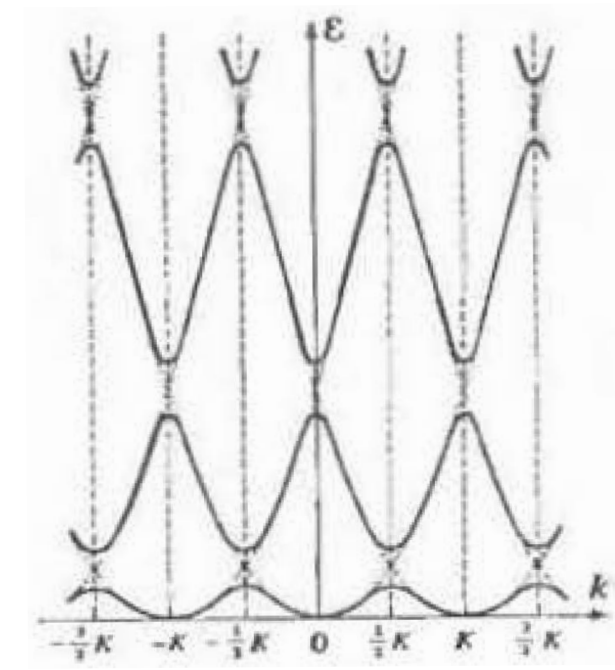
Resumen: estructura de bandas unidimensional para un electrón cuasi-libre



Zona reducida
extendida



Zona reducida



Zona reducida
repetida

Bibliografía recomendada:

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, “Solid State Physics”, Holt-Saunders International Editions.

Jenő Sólyom, “Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 1 - Structure and Dynamics”, Springer.

Michel P. Marder, “Condensed Matter Physics”, John Wiley & Sons.

C. Kittel, “Introduction to Solid State Physics”, John Wiley & Sons.

G. Grosso, G. P. Parravicini, “Solid State Physics”, Academic Press.

W. Harrison, “Electronic Structure and the properties of Solids”, Dover.

P. Hoffman, “Solid State Physics”, Wiley-VCH.